

AAT-GAF Tracker 抗反自瞄几何感知融合跟踪方案

面向 RoboMaster：软悬挂整车晃动、不对称装甲板、高低装甲板、装甲板切换与 PnP 跳点

核心结论：不要把问题当成“滤波一个装甲板”，而应当当成“在反自瞄干扰下估计机器人本体和可命中区域”。离散问题用假设选择解决，连续问题用本体跟踪解决，反自瞄问题用晃动检测和瞄准策略解决。

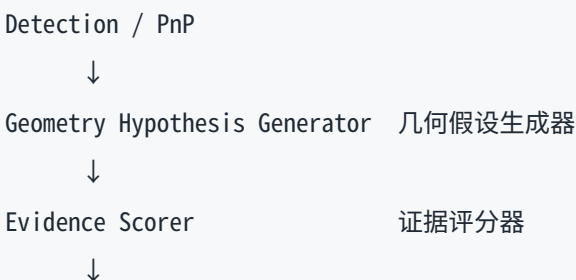
1. 问题定义

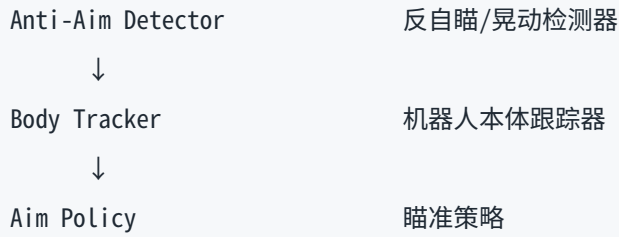
RoboMaster 实战中，视觉观测并不总是稳定的刚体测量。软悬挂、车体晃动、高低装甲板、不对称装甲板和识别跳变会让单帧 PnP 位姿出现非平稳、非高斯扰动。

视觉观测 = 底盘运动 + 车体姿态晃动 + 装甲板几何偏移 + PnP 误差

如果直接滤波装甲板中心或装甲板 yaw，滤波器会被反自瞄晃动带偏。算法目标应从“追当前装甲板”改为“估计机器人本体低频运动，并输出稳定可命中的瞄准点”。

2. 总体架构





3. 状态设计

连续状态应描述机器人本体，而不是某一块装甲板。

```
body_center_x, body_center_y, body_center_z  
vx, vy, vz  
yaw, yaw_rate
```

高低装甲板、前后左右装甲板、不对称半径等作为离散假设处理，不建议直接塞进连续滤波状态。

4. 几何假设生成器

每帧 PnP 得到装甲板位姿后，不直接相信当前装甲板身份，而是生成多个候选：

```
front_low, front_high  
back_low, back_high  
left_low, left_high  
right_low, right_high
```

不对称装甲板使用不同几何偏移：

```
front_radius, back_radius, left_radius, right_radius  
z_low, z_high
```

每个候选反推机器人中心：

```
body_center_candidate = armor_pos - R(yaw) * armor_offset
```

这样高低切换、前后左右切换和不对称装甲板不会直接表现为机器人中心跳变。

5. 证据评分器

对每个候选计算可信度分数，分数越低越可信：

```
score =  
    center_prediction_error  
+ yaw_consistency_error  
+ velocity_continuity_error  
+ reprojection_error_penalty  
+ armor_size_penalty  
+ height_switch_penalty  
+ impossible_motion_penalty
```

评分项	作用
center_prediction_error	候选中心与上一帧预测中心的距离，抑制物理不可能的中心跳变。
yaw_consistency_error	判断候选 yaw 是否与历史 yaw 连续。
velocity_continuity_error	避免由错误假设导致速度方向突然翻转。
reprojection_error_penalty	利用 PnP 重投影误差降低坏观测权重。
height_switch_penalty	防止 high/low 状态在相邻帧之间来回跳。

6. 高低装甲板处理

高低装甲板不能靠连续滤波“滤平”，应当作为离散假设选择。关键原则：

机器人中心连续
装甲板高度离散
高度切换需要滞回

滞回逻辑：

如果当前是 LOW：
 只有 $\text{high_score} + \text{margin} < \text{low_score}$ ，才切 HIGH

如果当前是 HIGH：
 只有 $\text{low_score} + \text{margin} < \text{high_score}$ ，才切 LOW

如果高低分数接近：
 保持上一帧高度

7. 软悬挂与反自瞄晃动检测

软悬挂整车晃动本质上是反自瞄观测干扰。算法不应快速追随高频晃动，而应分离低频底盘运动和高频扰动。

维护短窗口残差：

$\text{residual} = \text{selected_candidate_center} - \text{predicted_body_center}$

进入 SHAKING 状态的典型信号：

- 残差在短窗口内频繁反向。
- z 或 yaw 大幅抖动，但平移速度不连续。
- 装甲板中心剧烈摆动，但预测底盘中心变化较小。

- PnP 姿态变化大，装甲板尺寸与重投影质量不稳定。

推荐目标状态：

NORMAL	正常跟踪
SHAKING	软悬挂/反自瞄晃动
SPINNING	小陀螺或周期装甲板切换
LOST	目标丢失

8. 本体跟踪器

第一版建议使用 Evidence-Gated Alpha-Beta Tracker，原因是实现快、可解释、方便实车调试。

后续可以保留 GAF 前端，将后端替换为 Robust CKF/UKF。

预测：

$\text{center_pred} = \text{center} + \text{velocity} * dt$

$\text{velocity_pred} = \text{velocity}$

$\text{yaw_pred} = \text{yaw} + \text{yaw_rate} * dt$

融合：

$\text{residual} = \text{center_candidate} - \text{center_pred}$

$\text{trust} = \text{score_to_trust}(\text{score}) * \text{anti_aim_trust}$

更新：

$\text{center} = \text{center_pred} + \alpha * \text{trust} * \text{residual}$

$\text{velocity} = \text{velocity_pred} + \beta * \text{trust} * \text{residual} / dt$

不同状态下的更新策略：

状态	策略
----	----

NORMAL	可信观测快速收敛，允许较高 trust。
--------	----------------------

SHAKIN G	降低高频观测影响，主要相信低频预测和窗口均值。
SPINNIN G	切换周期模型或小陀螺模型。
LOST	只预测，短时间保留状态，超时后重新初始化。

9. 瞄准策略

输出不应永远追瞬时装甲板中心，而应根据状态选择瞄准策略。

场景	瞄准策略
NORMAL	瞄准当前可信装甲板预测位置。
SHAKING	瞄准低频本体中心推导出的装甲板均值位置，减少跟随高频晃动。
HIGH/LOW 不确定	保持上一帧高度，或输出两个候选给 AimPolicy，避免上下跳枪。
SPINNING	使用周期装甲板模型，预测下一块可见/可打击装甲。

10. 推荐落地顺序

1. 给 PnpResultMParam 增加质量字段：重投影均值、最大误差、装甲板尺寸、中心点、装甲类型。
2. 实现几何假设生成器：前后左右 × 高低候选。
3. 实现证据评分器：根据预测中心、yaw、重投影误差、运动连续性评分。

4. 实现 high/low 滞回选择，防止高度状态来回跳。
5. 实现 Anti-Aim Detector，用短窗口残差判断 SHAKING。
6. 实现 Evidence-Gated Alpha-Beta Tracker，快速上车验证。
7. 验证有效后，再将后端替换或扩展为 Robust CKF/UKF。

11. 与 KF 变种的关系

AAT-GAF 不一定在所有干净数据场景下比 KF/CKF/UKF 更优，但它更适合 RoboMaster 中的脏观测问题。最佳实践不是二选一，而是组合：

PnP 装甲板观测

↓

GAF 前端：假设生成、评分、抗反自瞄、输出可信机器人中心观测

↓

KF/CKF/UKF 后端：连续状态估计和预测

↓

AimPolicy：根据目标状态选择瞄准点

一句话总结：离散问题用假设选择解决：前后左右、高低、不对称装甲板；连续问题用本体跟踪解决：机器人中心、速度、yaw、yaw_rate；反自瞄问题用晃动检测解决：不要追高频装甲板晃动，追低频机器人本体和可命中区域。